

Guía de Laboratorio Práctico: Conviértete en Arquitecto de Discos con CMD y Diskpart

¡Bienvenido al laboratorio de arquitectura de almacenamiento! En esta práctica vas a utilizar la consola de **Símbolo del sistema (CMD)** en modo Administrador y la herramienta interactiva **Diskpart** para crear una "habitación mágica" (un disco virtual VHDX), inicializarla con un plano moderno (GPT), levantar sus paredes (particiones) y pintarlas (darles formato NTFS).

Lo mejor de este laboratorio es que **es 100% seguro y compatible con cualquier edición de Windows (incluyendo Windows 11 Home y Netbooks Escolares)**: trabajaremos dentro de un disco virtual mediante **diskpart**, por lo que no hay ningún riesgo para tus archivos reales.

Requisitos Previos

1. Una computadora con **Windows 10 o Windows 11** (ediciones Home, Pro o Education).
 2. Permisos de Administrador en el equipo.
 3. Unos **10 minutos** de concentración y ganas de aprender cómo funciona tu sistema operativo por dentro.
-

Paso 1: Abrir CMD (Símbolo del Sistema) como Administrador

Para administrar discos y almacenamiento con **diskpart**, necesitamos privilegios elevados de Administrador.

1. Presiona la tecla **Windows** de tu teclado.
 2. Escribe **cmd** o **Símbolo del sistema**.
 3. Haz clic derecho sobre *Símbolo del sistema* y selecciona **Ejecutar como administrador**.
 4. Si aparece la ventana de Control de cuentas de usuario (UAC), haz clic en **Sí**.
-

Paso 2: Crear la Carpeta Segura para Nuestro Laboratorio

En la consola de CMD, crearemos una carpeta llamada **LabDiscos** en tu disco principal **C:**.

Escribe el siguiente comando y presiona **Enter**:

```
mkdir C:\LabDiscos
```

Paso 3: Iniciar la Herramienta Interactiva Diskpart

Diskpart es el administrador de particiones por línea de comandos nativo de Windows.

Escribe en la consola CMD:

```
diskpart
```

Verás que el prompt de la consola cambia a **DISKPART>**. Todos los comandos siguientes se ejecutan dentro del entorno Diskpart.

Paso 4: Crear la "Habitación Mágica" (Disco Virtual VHDX) 🪄

Crearemos un disco virtual dinámico de **2 Gigabytes (2048 MB)** almacenado en **C:\LabDiscos\DiscoPrueba.vhdx**. Al ser dinámico (**type=expandable**), no ocupará los 2 GB de inmediato en tu disco real.

Dentro del prompt **DISKPART>**, escribe:

```
create vdisk file="C:\LabDiscos\DiscoPrueba.vhdx" maximum=2048 type=expandable
```

Paso 5: Conectar el Disco Virtual (Montar / Adjuntar) 🔌

Ahora le diremos a Windows que "conecte" este archivo **.vhdx** como si fuera un disco físico real.

Dentro del prompt **DISKPART>**, escribe:

```
attach vdisk
```

Paso 6: Dibujar el Plano de Construcción (Convertir a GPT) 🏗️

Aplicaremos la tabla de particiones moderna **GPT (GUID Partition Table)**.

Dentro del prompt **DISKPART>**, escribe:

```
convert gpt
```

(Al crear y adjuntar el disco virtual, Diskpart lo selecciona automáticamente para los siguientes comandos).

Paso 7: Levantar las Paredes (Crear la Partición Principal) 🧱

Crearemos una partición primaria que ocupe todo el espacio disponible en el disco virtual.

Dentro del prompt **DISKPART>**, escribe:

```
create partition primary
```

Paso 8: Pintar las Paredes y Asignar Letra (Formato NTFS) 🧠

Le daremos formato con el sistema de archivos **NTFS**, asignándole la etiqueta de volumen **LabPro** y una letra de unidad (por ejemplo **L:**) para acceder desde el Explorador de Archivos.

Dentro del prompt **DISKPART>**, escribe:

```
format fs=ntfs quick label="LabPro"  
assign letter=L
```

¡Felicidades! Abre el **Explorador de Archivos** (teclas **Windows + E**) e ingresa a "Este equipo". Verás una nueva unidad con la letra **L:** llamada **LabPro** lista para guardar archivos.

Paso 9: Salir de Diskpart y Limpieza del Laboratorio ✍️

Cuando termines de explorar tu nuevo disco virtual, puedes desconectarlo y borrar los archivos de prueba.

1. Para desconectar el disco virtual y salir de Diskpart:

```
detach vdisk  
exit
```

1. Una vez fuera de Diskpart (de vuelta en el prompt tradicional de **C:\>**), borra la carpeta del laboratorio:

```
rmdir /s /q C:\LabDiscos
```
